Prueba individual de SISTEMAS DIGITALES **1A**

Departamento de Tecnología Electrónica **ESCUELA DE INFORMÁTICA**

APELLIDOS:		NOMBRE:
DNI:	**1º Curso**	Convocatoria: JULIO (30 de Junio de 2020)

Aviso: A la hora de puntuar un ejercicio se tendrá en cuenta la solución propuesta y el método empleado para llegar a ella. Si en un ejercicio se pueden plantear varias soluciones, la única que se puntuará será aquella cuya implementación requiera la utilización de un menor número de componentes, a la vez que un menor número de componentes distintos, siendo estos lo más sencillos que sea posible. Justifica todos los resultados. No se corregirá ningún ejercicio que no utilice simbología normalizada IEEE Std. 991-1986

1) ***i***)[1] Indica cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas y cuales son falsas (respuesta correcta: + 0,25 puntos, incorrecta: –0,25 puntos)

a) Cualquier circuito que sólo utilice puertas NOR es estrictamente un circuito combinacional

b) En un sistema secuencial síncrono todos los *flip-flops* que forman el bloque de memoria comparten la misma señal de reloj.

c) Los circuitos combinacionales se caracterizan porque no tienen realimentación alguna, mientras que los circuitos secuenciales si la tienen.

d) La expresión más sencilla de la función $f(d,c,b,a)=\sum_4(0,6,7,9,15)+\sum_\phi(1,2,3,4,8,10,12,13,14)$ en forma de suma de productos es $f(d,c,b,a)=\overline{db}+cb+\overline{a}$

ii)[1] La salida ***f*** del circuito indicado en la parte derecha (*Figura* 1) coincide con la señal de entrada ***a*** siempre que el valor lógico de las entradas ***b*** y ***c*** sea el mismo. En cualquier otro caso, la salida vale 0. Determina una expresión lógica de la función que implementa dicho circuito e impleméntala utilizando únicamente un multiplexor del menor número de canales que sea posible.

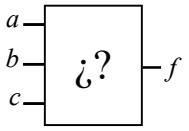

Figura 1

iii)[3] Dados dos números binarios $A(a_1,a_0)_2$ y $B(b_1,b_0)_2$ diseña un circuito que proporcione el valor de $|A-B|$ (≡ valor absoluto de $A-B$) teniendo en cuenta que sólo dispones del menor número posible de puertas lógicas básicas.

Notas:

_ Escribe tu nombre en todas las páginas que envíes con las respuestas a este ejercicio.

_ El tiempo disponible para realizar este ejercicio es de 50 minutos. Debes enviar un pdf con las respuestas a este ejercicio a la dirección de correo cmiguens@uvigo.es, antes de las 9:55 horas.

_ El ejercicio 2 se pondrá en faitic a las 10:00 horas